

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 4.1 Základní poznatky o funkcích; 4.2 Lineární funkce, lineární lomená funkce**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-22b** Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-23a** Formuluji a zdůvodňuji vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)**Učivo:** pojem funkce; vlastnosti funkcí; lineární funkce; lineární lomená funkce

Od definičního oboru a průsečíků přes asymptoty a slovní úlohy k nerovnicím a parametru. Kresli si grafy. Pojmy a vzorce máš v listu *Must know*. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Je dána funkce $f: y = 3x - 5$. Vypočti $f(-2)$ a urči x , pro které je $f(x) = 7$.
- Urči definiční obor funkce $f: y = \frac{1}{x^2 - 9} + \sqrt{x}$.
- Graf lineární funkce protíná osu x v bodě $[4; 0]$ a osu y v bodě $[0; -2]$. Zapiš její předpis.
- Urči souřadnice průsečíků grafu funkce $g: y = -\frac{1}{3}x + 2$ s osami x a y .
- Urči rovnice asymptot grafu funkce $h: y = \frac{4}{x+3} - 2$, její definiční obor a obor hodnot.
- Která z funkcí je lichá? A) $y = x^2$ B) $y = x + 1$ C) $y = |x|$ D) $y = x^3 - x$ E) $y = 2$

Střední ★★☆☆

- Funkci $f: y = \frac{-x+5}{x+2}$ zapiš ve tvaru $y = \frac{k}{x-m} + n$, urči rovnice asymptot a intervaly, na kterých je klesající.
- Z nádrže s 1 200 l vody odtéká 40 l za minutu. 8.1 Zapiš objem $V(l)$ jako funkci času $t(\text{min})$ i s definičním oborem. 8.2 Kdy zbude 300 l?
- Graf funkce $y = \frac{k}{x}$ prochází bodem $[-2; 3]$. Kterým z dalších bodů také prochází? A) $[2; 3]$ B) $[-3; -2]$ C) $[6; 1]$ D) $[1; 6]$ E) $[3; -2]$
- Dvanáct stejně výkonných dělníků postaví plot za 5 dní. Za kolik dní by stejný plot postavilo 8 takových dělníků?
- Funkce $f: y = \frac{6}{x}$ má definiční obor $\langle 1; 3 \rangle$. Urči její obor hodnot.
- Urči souřadnice průsečíku grafů funkcí $f: y = 3x + 4$ a $g: y = -2x - 6$.

Těžké ★★★

- Pro která reálná čísla x je hodnota funkce $f: y = \frac{x+2}{x-1}$ větší než 2? V záznamovém archu uveď celý postup řešení.
- Voda v konvici má 20°C , po 90 s ohřevu 65°C ; teplota roste lineárně. 14.1 Zapiš teplotu T jako funkci času $t(\text{s})$. 14.2 Kdy dosáhne 100°C ?
- Urči všechna $a \in \mathbb{R}$, pro která je funkce $y = (a-2)x + 3$ klesající a zároveň pro $x = 2$ nabývá hodnoty alespoň -1 .
- Pro funkci $f: y = \frac{-3}{x+2} + 1$ rozhodni, zda je tvrzení pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 16.1 Graf funkce f prochází bodem $[1; 0]$. 16.2 Funkce f je na intervalu $(-2; +\infty)$ klesající. 16.3 Obor hodnot funkce f je $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- Lineární funkce f splňuje $f(1) = 4$ a $f(f(1)) = 10$. Urči předpis funkce f a hodnotu $f(f(0))$.
- Která funkce má obor hodnot $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ a je rostoucí na intervalu $(-\infty; 1)$? A) $y = \frac{2}{x-1} + 3$ B) $y = \frac{-2}{x-1} + 3$ C) $y = \frac{-2}{x-3} + 1$ D) $y = \frac{2}{x+1} - 3$ E) $y = 3 - 2x$

Výsledky ke kontrole

1. $f(-2) = -11$; $x = 4$
2. $x \geq 0$ a $x \neq 3$: $D(f) = \langle 0; 3 \rangle \cup (3; +\infty)$
3. $y = \frac{1}{2}x - 2$
4. $P_x[6; 0]$, $P_y[0; 2]$
5. asymptoty $x = -3$ a $y = -2$; $D(h) = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$,
 $H(h) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$
6. D) $f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$
7. $y = \frac{7}{x+2} - 1$; asymptoty $x = -2$, $y = -1$; klesající na
 $(-\infty; -2)$ a na $(-2; +\infty)$
8. 8.1 $V = 1200 - 40t$, $t \in \langle 0; 30 \rangle$; 8.2 za 22,5 min
9. E) $k = -6$ a $3 \cdot (-2) = -6$
10. nepřímá úměrnost: $\frac{12 \cdot 5}{8} = 7,5$ dne
11. na $\langle 1; 3 \rangle$ klesá: $H(f) = \langle 2; 6 \rangle$
12. $3x + 4 = -2x - 6$, $x = -2$; průsečík $[-2; -2]$
13. $\frac{x+2}{x-1} - 2 > 0$, tj. $\frac{4-x}{x-1} > 0$; $x \in (1; 4)$
14. 14.1 $T = 20 + 0,5t$; 14.2 za 160 s
15. klesající: $a < 2$; $2(a-2) + 3 \geq -1$ dává $a \geq 0$;
 $a \in \langle 0; 2 \rangle$
16. 16.1 ANO, 16.2 NE, 16.3 ANO (pro $k < 0$ je funkce na
každé větvi rostoucí)
17. $f(4) = 10$, tedy $f: y = 2x + 2$; $f(0) = 2$,
 $f(f(0)) = f(2) = 6$
18. B) asymptota $y = 3$ a $k = -2 < 0$ (větev pro $x < 1$ roste)